



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Ciência da Computação
Compiladores

Relatório - Lógica Fuzzy para inferência de risco de doenças cardiovasculares

Aluno:

Mateus Henrique Freitas Maciel – 202220460111

Professor(a):

Karla Tereza Figueiredo Leite

11 de dezembro de 2025

Sumário

1	Introdução	3
2	Definição das Variáveis e Conjuntos Fuzzy	3
2.1	Índice de Massa Corporal (IMC)	3
2.2	Glicemia de Jejum	3
2.3	Colesterol Total	4
3	Modelagem Matemática	4
3.1	Cálculo dos Parâmetros das Gaussianas	4
3.1.1	Caso 1: Intervalos Limitados (Gaussiana Padrão)	4
3.1.2	Caso 2: Intervalos Abertos (Platôs/Shoulders)	5
3.2	Funções de Pertinência Geradas	5
4	Base de Regras e Inferência	7
4.1	Variável de Saída: Risco Cardiovascular	8
5	Resultados e Discussão	9
5.1	Teste de População	9
5.2	Análise de Superfície e Sensibilidade	15
6	Conclusão	16

Lista de Figuras

1	Funções de Pertinência para o Índice de Massa Corporal (IMC).	6
2	Funções de Pertinência para Glicemia de Jejum.	6
3	Funções de Pertinência para Colesterol Total.	7
4	Funções de Pertinência da Variável de Saída (Risco Cardiovascular).	7
5	Saída fuzzy de risco para o Perfil 1 – Atleta Saudável.	10
6	Saída fuzzy de risco para o Perfil 2 – Magro Diabético.	10
7	Saída fuzzy de risco para o Perfil 3 – Sobrepeso Leve.	11
8	Saída fuzzy de risco para o Perfil 4 – Executivo Estressado.	11
9	Saída fuzzy de risco para o Perfil 5 – Obesidade Inicial.	12
10	Saída fuzzy de risco para o Perfil 6 – Caso Complexo 1.	12
11	Saída fuzzy de risco para o Perfil 7 – Obesidade Grau II.	13
12	Saída fuzzy de risco para o Perfil 8 – Alto Risco.	13
13	Saída fuzzy de risco para o Perfil 9 – Mórbida Controlada.	14
14	Saída fuzzy de risco para o Perfil 10 – Situação Extrema.	14
15	Superfície 3D e mapa de calor do risco para glicemia normal ($G = 90$ mg/dL), variando IMC e colesterol.	15
16	Superfície 3D e mapa de calor do risco para paciente obeso Grau I ($IMC = 32$), variando glicemia e colesterol.	16
17	Superfície 3D e mapa de calor do risco para paciente obeso Grau III ($IMC = 42$), variando glicemia e colesterol.	16

Lista de Tabelas

1	Tabela 1 – Risco para Colesterol Desejável (CD): $C < 190$ mg/dL	8
2	Tabela 2 – Risco para Colesterol Limítrofe (CL): $190 \leq C \leq 239$ mg/dL	8
3	Tabela 3 – Risco para Colesterol Alto (CA): $C \geq 240$ mg/dL	9
4	Tabela Consolidada de Resultados do Sistema Fuzzy	9

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de inferência fuzzy (SIF) do tipo Mamdani para avaliar o risco de doenças cardiovasculares. O modelo utiliza três variáveis de entrada fundamentais: Índice de Massa Corporal (IMC), Glicemia em Jejum e Colesterol Total. A modelagem matemática emprega funções de pertinência gaussianas com larguras (σ) calculadas analiticamente para garantir transições suaves entre classes e utiliza lógica de platôs para limites superiores. Os resultados demonstram a consistência do sistema na triagem de pacientes, desde casos saudáveis até quadros clínicos extremos.

1 Introdução

A obesidade e os desvios metabólicos são fatores determinantes para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o excesso de peso na infância e adolescência está associado a um maior risco e início precoce de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares [2]. Além disso, estudos indicam uma progressão monótona do risco de incidentes cardiovasculares conforme o IMC aumenta, sendo a obesidade mórbida associada a um risco significativamente elevado [3].

Diante da complexidade e da não-linearidade desses fatores, a Lógica Fuzzy apresenta-se como uma ferramenta ideal, permitindo modelar a incerteza médica e as transições graduais entre estados de saúde, superando as limitações da lógica booleana tradicional.

2 Definição das Variáveis e Conjuntos Fuzzy

A construção dos conjuntos fuzzy baseou-se estritamente em diretrizes médicas, adaptando os limiares numéricos para variáveis linguísticas contínuas.

2.1 Índice de Massa Corporal (IMC)

Conforme critérios da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), a obesidade é classificada em graus progressivos [1]. Para o sistema fuzzy, definiram-se os seguintes conjuntos:

- **Peso Ideal (PI):** $18.5 \leq IMC \leq 24.9$
- **Sobrepeso (SP):** $IMC > 25$
- **Obesidade Grau I (O1):** $30 \leq IMC \leq 34.9$
- **Obesidade Grau II (O2):** $35 \leq IMC \leq 39.9$
- **Obesidade Grau III (O3):** $IMC \geq 40$ (Considerado limite para indicação de cirurgia bariátrica pelo SUS [1]).

2.2 Glicemia de Jejum

A variável foi modelada excluindo a classe de "hipoglicemia" (< 70 mg/dL). A hipoglicemia isolada possui ambiguidade clínica no contexto de risco cardiovascular direto sem informações adicionais (como função hepática ou histórico de diabetes). Portanto, o modelo foca na hiperglicemia:

- **Normal (N):** $70 \leq G \leq 99$ mg/dL
- **Pré-diabetes (PRE):** $100 \leq G \leq 125$ mg/dL
- **Diabetes (D):** $G \geq 126$ mg/dL

2.3 Colesterol Total

Seguindo diretrizes nacionais que ajustam metas mais rígidas para o contexto brasileiro em comparação ao NCEP americano [4], definiu-se:

- **Desejável (CD):** $C < 190$ mg/dL
- **Limítrofe (CL):** $190 \leq C \leq 239$ mg/dL
- **Alto (CA):** $C \geq 240$ mg/dL

3 Modelagem Matemática

Para garantir a precisão do sistema, as funções de pertinência não foram desenhadas arbitrariamente. Utilizou-se uma abordagem analítica para definir a largura (σ) das curvas gaussianas e o tratamento de bordas.

3.1 Cálculo dos Parâmetros das Gaussianas

A precisão do sistema fuzzy depende da definição rigorosa da largura (σ) e do centro (c) das funções de pertinência. O objetivo é garantir que, nas fronteiras exatas entre as classes (interseções), o grau de pertinência seja fixado em $\mu(x) = 0.3$.

Partindo da função de densidade de probabilidade da Gaussiana:

$$f(x) = e^{-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

Para garantir a interseção em 0.3, isolamos σ :

$$\sigma = \frac{|x - c|}{\sqrt{-2 \ln(0.3)}} \approx \frac{\text{Distância da Média à Borda}}{1.5518} \quad (2)$$

Aplicamos essa lógica de duas formas distintas, dependendo se o conjunto é limitado (Gaussiana Padrão) ou aberto (Platô/Shoulder).

3.1.1 Caso 1: Intervalos Limitados (Gaussiana Padrão)

Para conjuntos com início e fim definidos (ex: Peso Ideal, Sobrepeso), o centro (c) é a média aritmética do intervalo. O σ é calculado com base na distância desse centro até a borda.

- **Conjunto:** Peso Ideal ($18.5 \leq IMC \leq 24.9$).
- **Centro (c):** $(18.5 + 24.9)/2 = 21.7$.
- **Borda Superior (x):** 25.0 (Limiar para Sobrepeso).

- **Distância** ($|x - c|$): $25.0 - 21.7 = 3.3$.

Calculando o sigma:

$$\sigma_{ideal} = \frac{3.3}{1.5518} \approx \mathbf{2.12}$$

3.1.2 Caso 2: Intervalos Abertos (Platôs/Shoulders)

Para conjuntos extremos sem limite superior definido (ex: Obesidade Grau III, $IMC \geq 40$), utilizamos a lógica de *Right Shoulder*. A função retorna 1.0 para qualquer valor acima do centro.

O desafio aqui é encontrar o **Centro Virtual** (c). Para manter a suavidade na transição, herdamos o σ da classe anterior (Obesidade Grau II) e calculamos onde o pico da curva deve estar para que ela cruze a borda (40) em 0.3.

- **Conjunto:** Obesidade Grau III ($IMC \geq 40$).
- **Borda Inferior** (x): 40.0.
- **Sigma** (σ): 1.61 (Herdado da Obesidade Grau II para simetria).
- **Cálculo do Centro Virtual:** Isolando c na equação (2):

$$c = x + (\sigma \times 1.5518) \tag{3}$$

$$c_{O3} = 40.0 + (1.61 \times 1.5518) \approx 40.0 + 2.5 = \mathbf{42.5}$$

Interpretação: A curva da Obesidade Grau III sobe como uma gaussiana centrada em 42.5. Ao atingir este valor, ela se torna um platô constante em 1.0. No ponto crítico de 40.0, sua pertinência é matematicamente garantida em 0.3.

3.2 Funções de Pertinência Geradas

Abaixo são apresentados os gráficos das funções de pertinência geradas com os parâmetros calculados, evidenciando as interseções em 0.3 e o uso dos platôs.

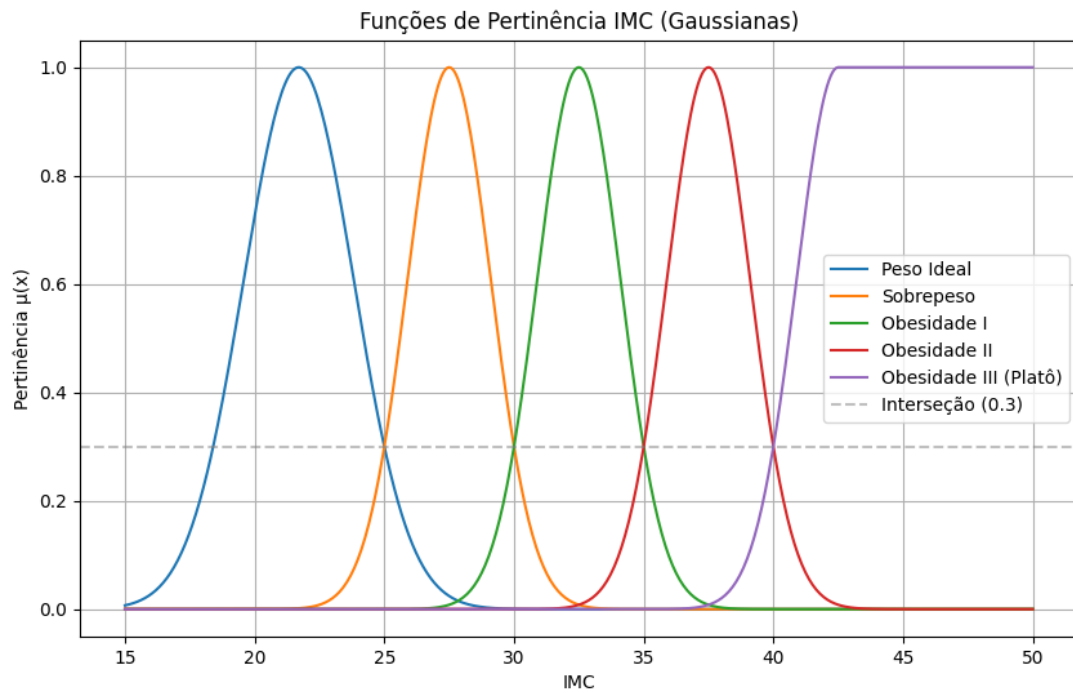


Figura 1: Funções de Pertinência para o Índice de Massa Corporal (IMC).

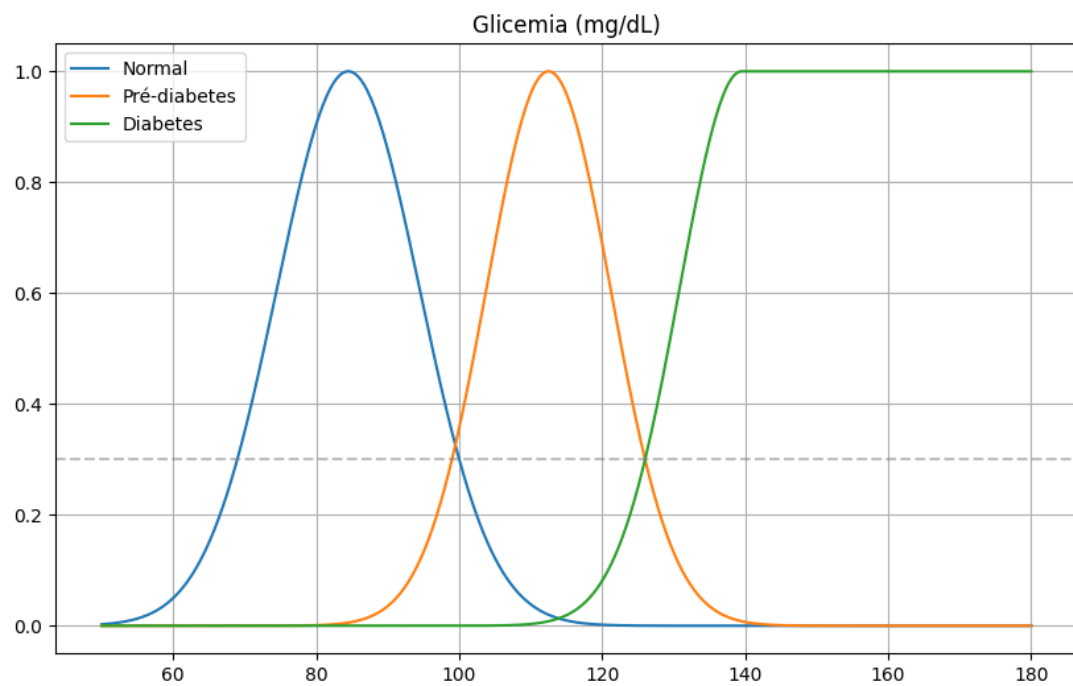


Figura 2: Funções de Pertinência para Glicemia de Jejum.

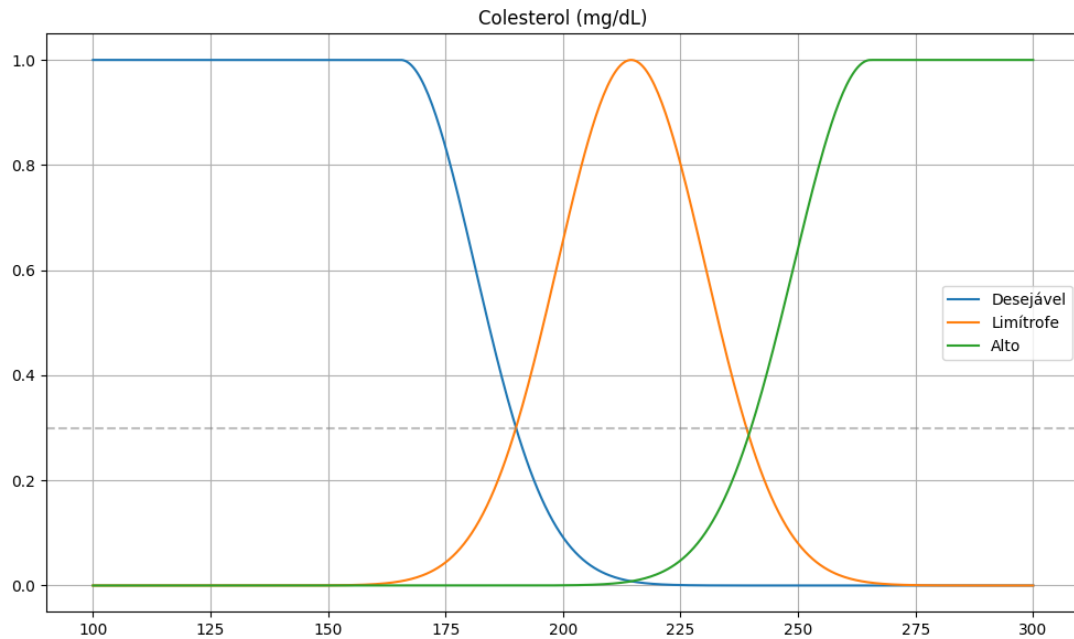


Figura 3: Funções de Pertinência para Colesterol Total.

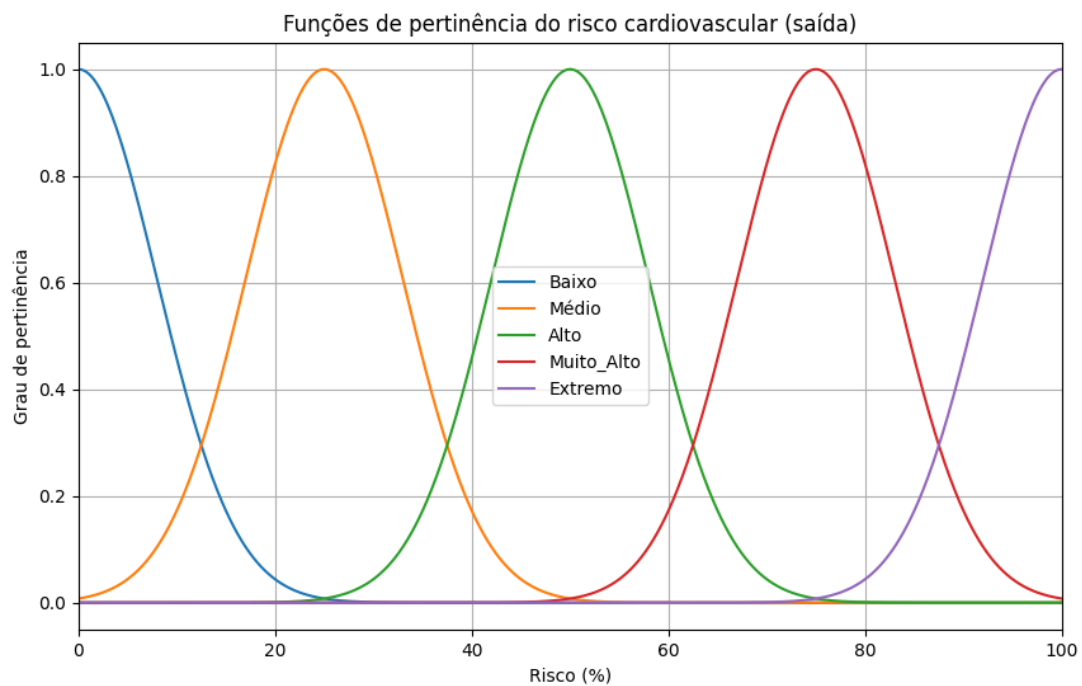


Figura 4: Funções de Pertinência da Variável de Saída (Risco Cardiovascular).

4 Base de Regras e Inferência

O sistema adota o método de inferência de **Mamdani**. A modelagem dos conectivos lógicos segue as definições clássicas da teoria dos conjuntos fuzzy (Lógica de Zadeh):

- **Conectivo "E" (Interseção):** As regras utilizam o operador de conjunção para

combinar os antecedentes (IMC, Glicemia, Colesterol). No sistema computacional, isso é implementado através da função **Mínimo** (*min*).

- **Agregação (União):** Quando múltiplas regras são ativadas simultaneamente para a mesma classe de saída, seus resultados são combinados utilizando a função **Máximo** (*max*).
- **Defuzzificação:** A conversão do conjunto fuzzy final em um valor numérico de risco é realizada através do método do **Centróide** (Centro de Gravidade).

A equação geral de ativação de uma regra R_i pode ser expressa como:

$$\mu_{R_i} = \min(\mu_{IMC}(x), \mu_{Gli}(y), \mu_{Col}(z)) \quad (4)$$

4.1 Variável de Saída: Risco Cardiovascular

A saída foi estratificada em 5 classes para aumentar a resolução clínica e diferenciar níveis de intervenção:

- **B:** Baixo
- **M:** Médio
- **A:** Alto
- **MA:** Muito Alto
- **E:** Extremo

As tabelas abaixo descrevem a base de conhecimento completa do sistema.

Tabela 1: Tabela 1 – Risco para Colesterol Desejável (CD): $C < 190$ mg/dL

IMC \ Glicemia	N (Normal)	PRE (Pré)	D (Diabetes)
PI (Peso Ideal)	B	B	M
SP (Sobrepeso)	B	M	M
O1 (Obesidade I)	M	M	A
O2 (Obesidade II)	M	A	A
O3 (Obesidade III)	A	MA	MA

Tabela 2: Tabela 2 – Risco para Colesterol Limítrofe (CL): $190 \leq C \leq 239$ mg/dL

IMC \ Glicemia	N (Normal)	PRE (Pré)	D (Diabetes)
PI (Peso Ideal)	B	M	M
SP (Sobrepeso)	M	M	A
O1 (Obesidade I)	M	A	MA
O2 (Obesidade II)	A	MA	MA
O3 (Obesidade III)	MA	MA	E

Tabela 3: Tabela 3 – Risco para Colesterol Alto (CA): $C \geq 240$ mg/dL

IMC \ Glicemia	N (Normal)	PRE (Pré)	D (Diabetes)
PI (Peso Ideal)	M	M	A
SP (Sobrepeso)	M	A	MA
O1 (Obesidade I)	A	MA	MA
O2 (Obesidade II)	MA	MA	E
O3 (Obesidade III)	MA	E	E

5 Resultados e Discussão

5.1 Teste de População

O sistema foi submetido a um teste com 10 perfis distintos. Os resultados (Tabela 4) demonstram coerência. Nota-se a progressão monótona do risco: um *Atleta Saudável* obteve 6,74%, enquanto a *Situação Extrema* atingiu 93,60%.

As Figuras 5–14 apresentam a agregação fuzzy e o valor defuzzificado de risco para cada um dos dez perfis simulados.

Tabela 4: Tabela Consolidada de Resultados do Sistema Fuzzy

ID	Perfil	IMC	GLI	COL	Risco (%)	Classificação
1	Atleta Saudável	22.0	80.0	160.0	6.74	Baixo
2	Magro Diabético	20.0	140.0	170.0	25.03	Médio
3	Sobrepeso Leve	27.0	95.0	200.0	24.67	Médio
4	Executivo Estressado	28.0	110.0	250.0	47.47	Alto
5	Obesidade Inicial	31.0	90.0	210.0	27.05	Médio
6	Caso Complexo 1	33.0	115.0	245.0	67.26	Muito Alto
7	Obesidade II	38.0	105.0	180.0	49.01	Alto
8	Alto Risco	36.0	130.0	220.0	70.36	Muito Alto
9	Mórbida Controlada	42.0	90.0	185.0	56.32	Alto
10	Situação Extrema	45.0	150.0	280.0	93.60	Extremo

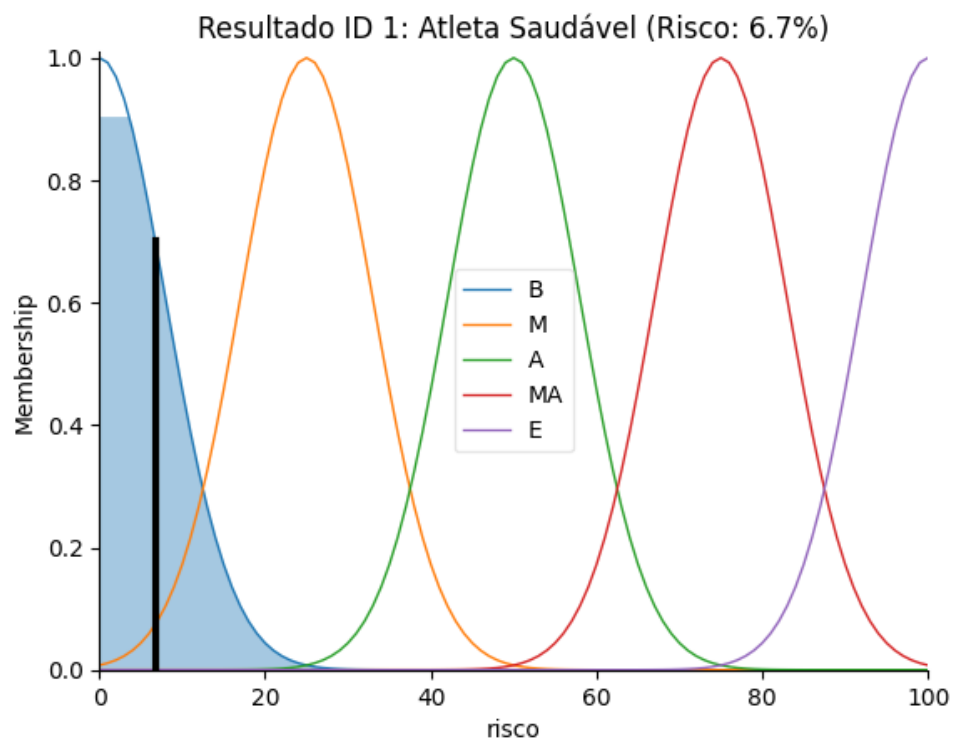


Figura 5: Saída fuzzy de risco para o Perfil 1 – Atleta Saudável.

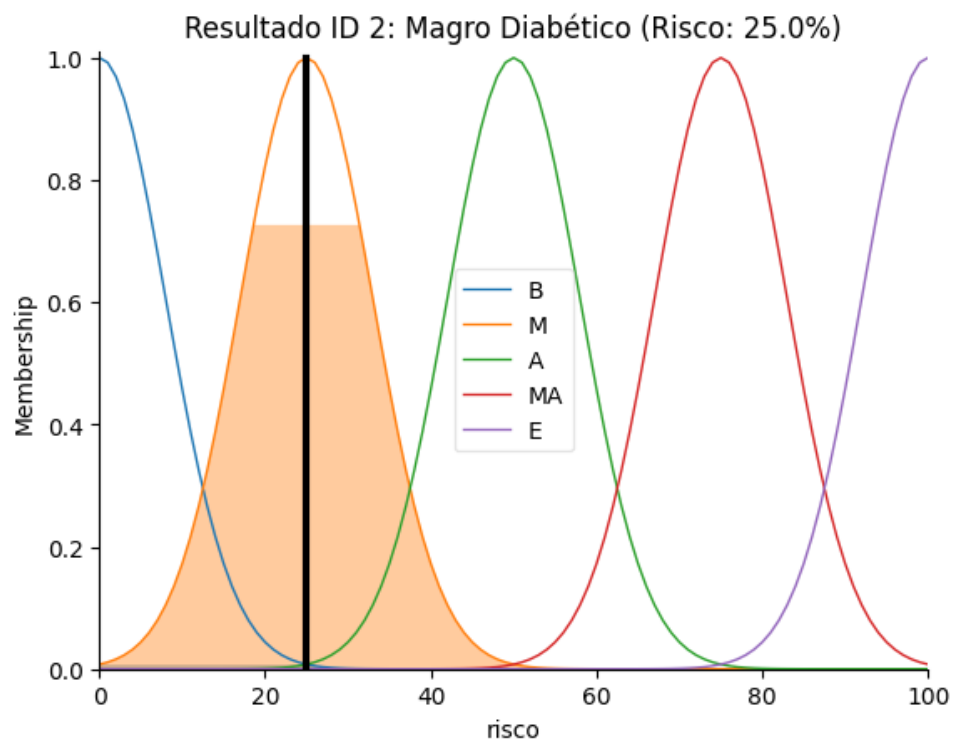


Figura 6: Saída fuzzy de risco para o Perfil 2 – Magro Diabético.

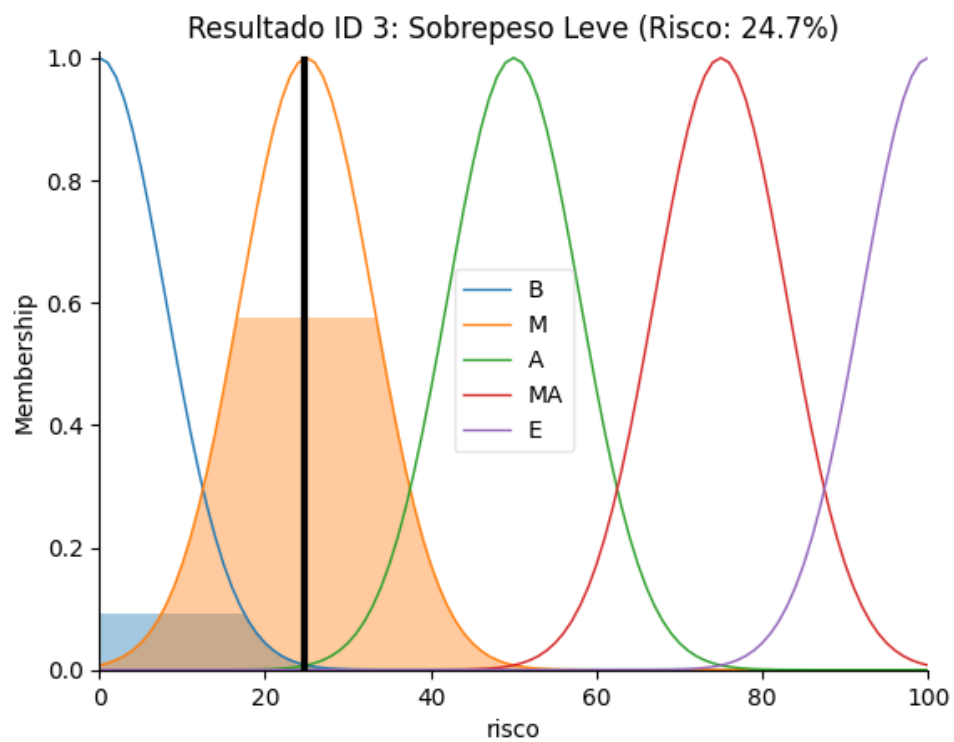


Figura 7: Saída fuzzy de risco para o Perfil 3 – Sobrepeso Leve.

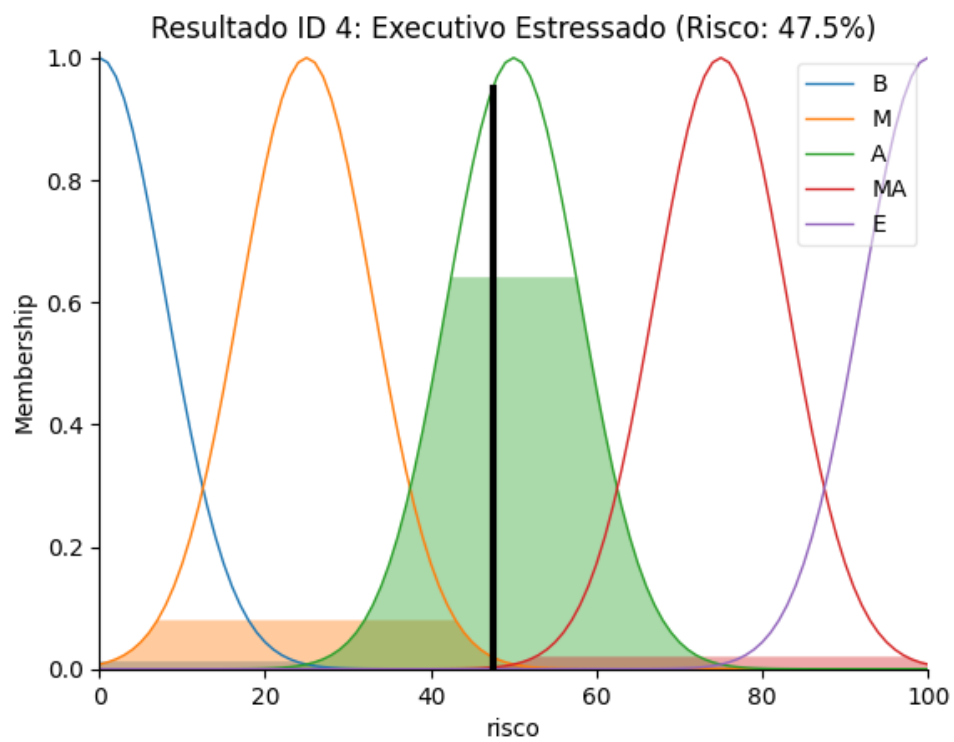


Figura 8: Saída fuzzy de risco para o Perfil 4 – Executivo Estressado.

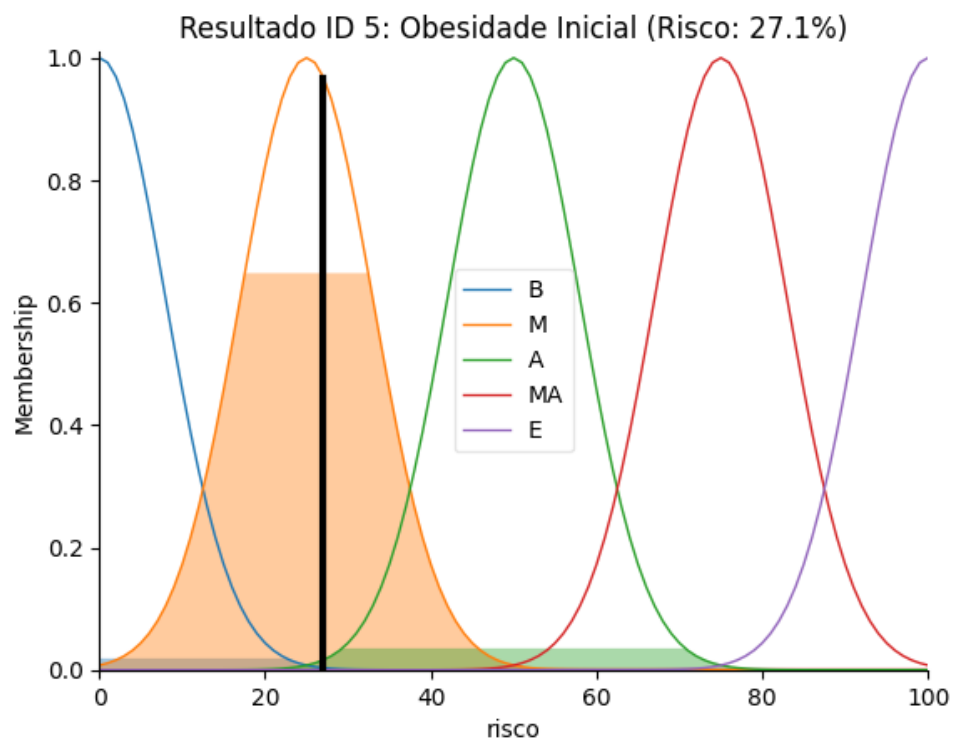


Figura 9: Saída fuzzy de risco para o Perfil 5 – Obesidade Inicial.

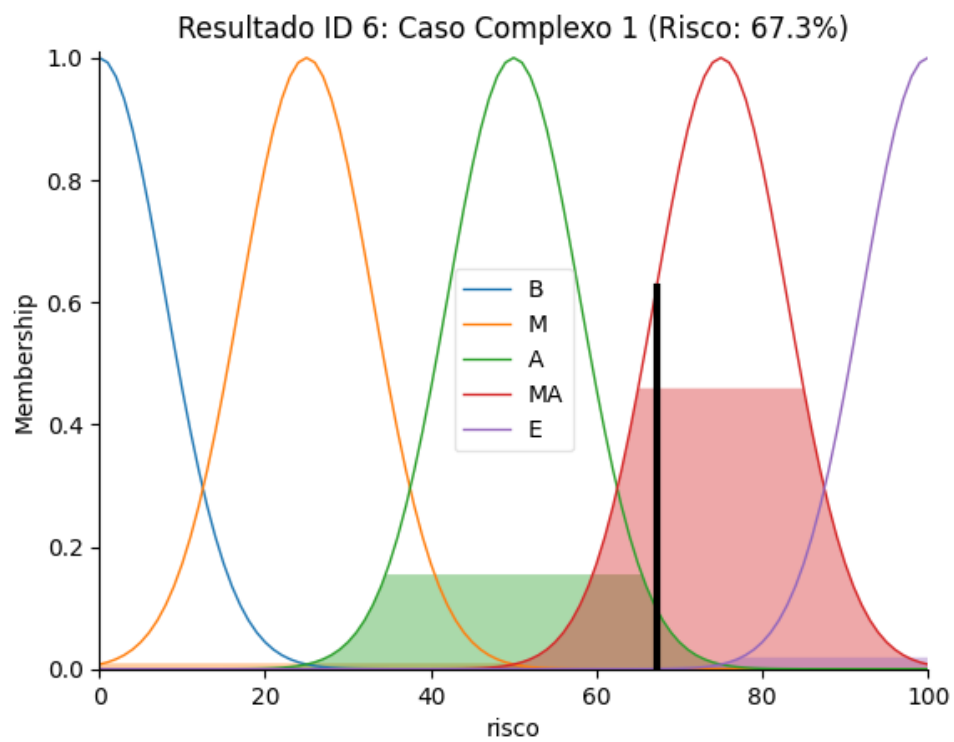


Figura 10: Saída fuzzy de risco para o Perfil 6 – Caso Complexo 1.

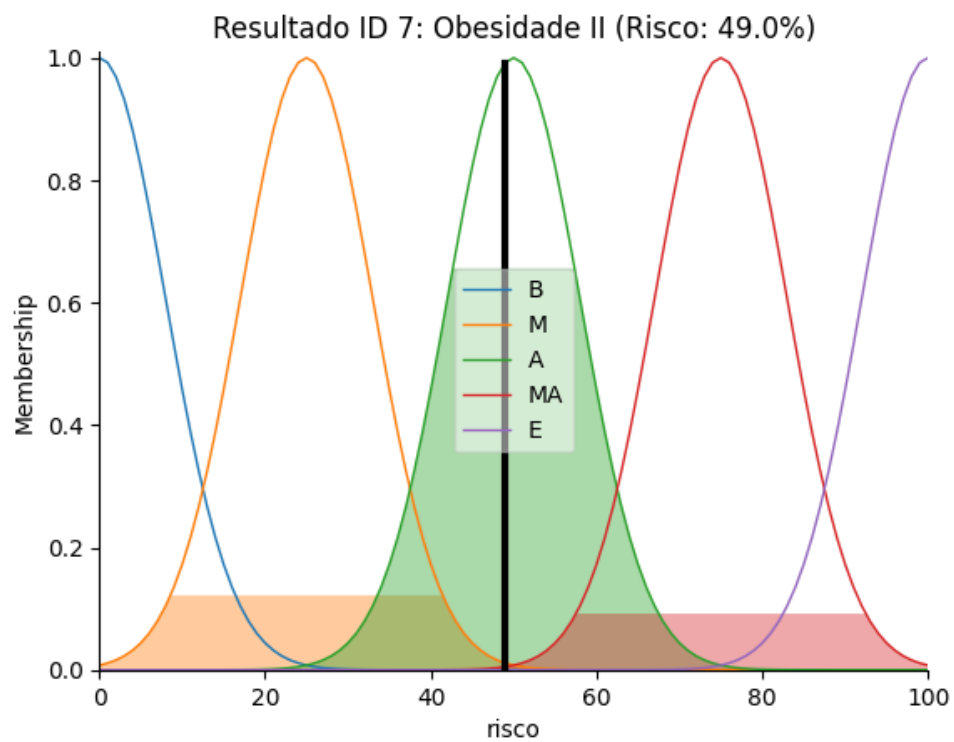


Figura 11: Saída fuzzy de risco para o Perfil 7 – Obesidade Grau II.

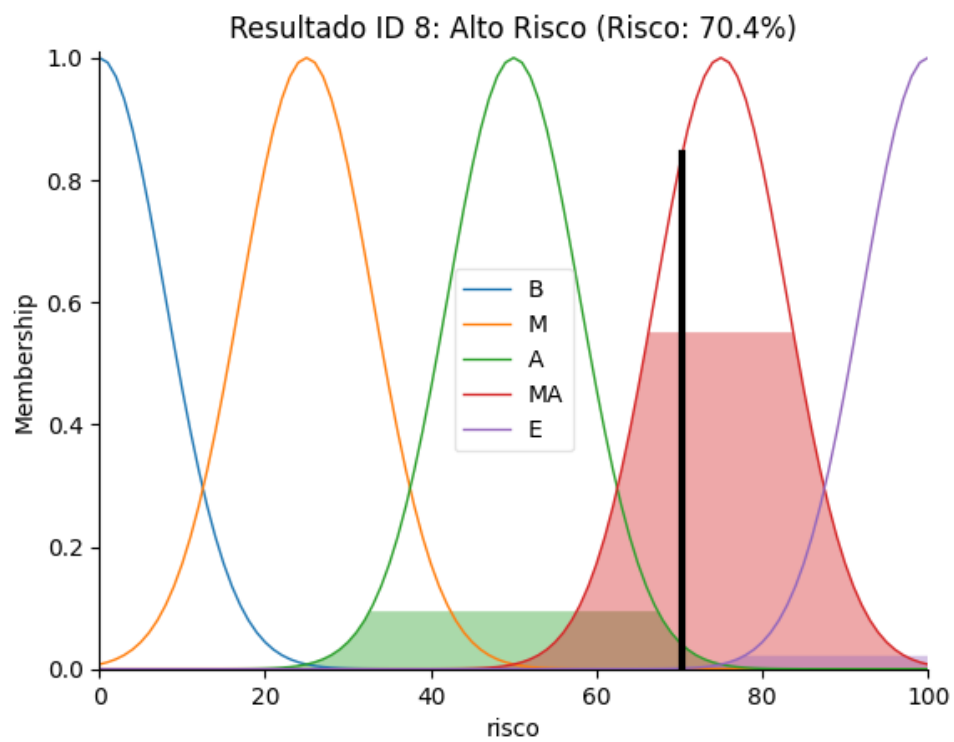


Figura 12: Saída fuzzy de risco para o Perfil 8 – Alto Risco.

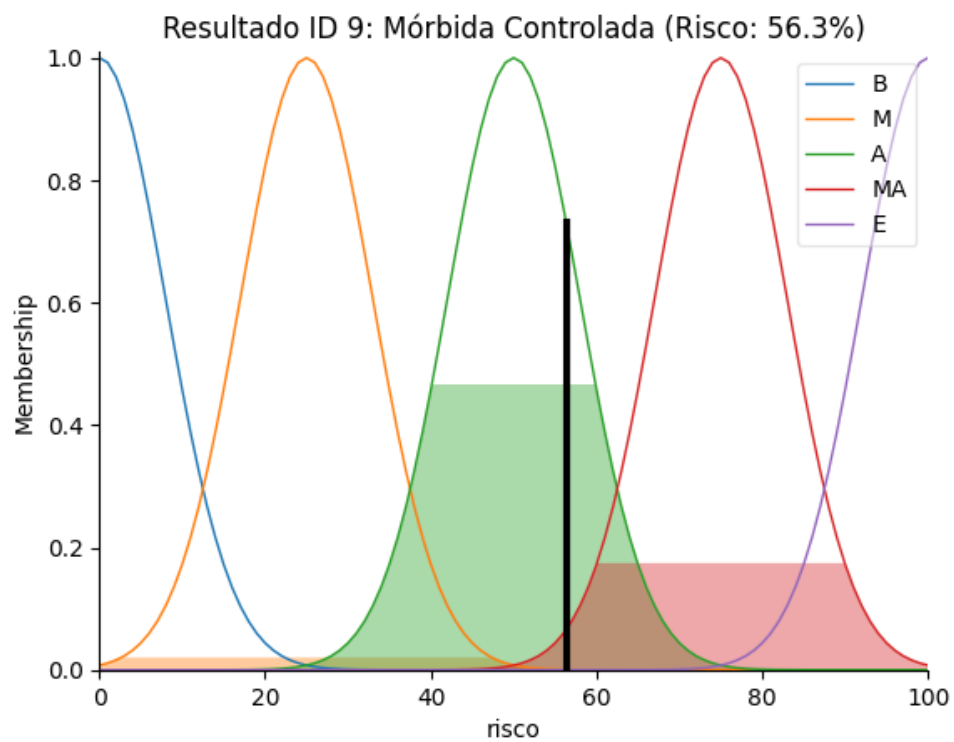


Figura 13: Saída fuzzy de risco para o Perfil 9 – Mórbita Controlada.

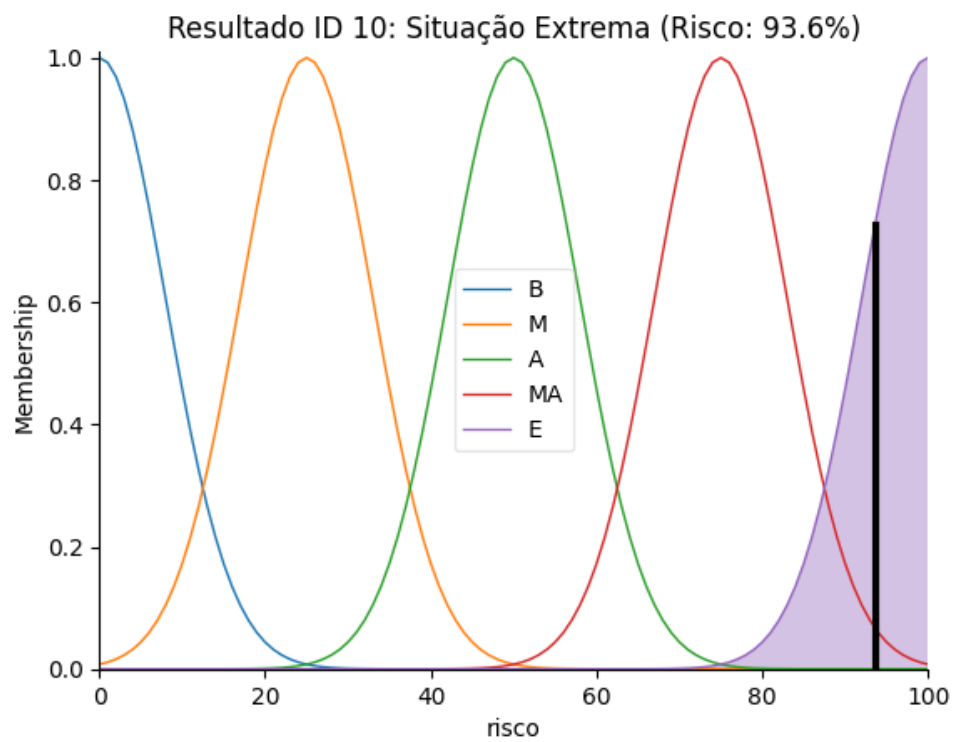


Figura 14: Saída fuzzy de risco para o Perfil 10 – Situação Extrema.

5.2 Análise de Superfície e Sensibilidade

A análise gráfica (mapas de calor e superfícies 3D) revelou comportamentos importantes. As Figuras 15, 16 e 17 mostram, respectivamente, o risco variando com IMC e colesterol em paciente sem diabetes, e o risco variando com glicemia e colesterol para pacientes obesos Grau I e Grau III.

1. **Cenário Glicemia Ideal (Figura 15):** Ao fixar a glicemia em 90 mg/dL e variar IMC e Colesterol, o risco cresce de forma uniforme, validando a influência direta dessas variáveis.
2. **Cenário Obesidade Grau I (Figura 16):** Observou-se que, para pacientes obesos ($IMC = 32$), a taxa de variação do risco (sensibilidade) é significativamente maior em resposta a pequenos aumentos de glicemia ou colesterol. Isso reflete a realidade médica: em um organismo já inflamado pela obesidade, fatores adicionais agravam o prognóstico mais rapidamente do que em um indivíduo saudável.
3. **Cenário Obesidade Grau III (Figura 17):** Quando o IMC é fixado em 42, a superfície de risco desloca-se para níveis ainda mais elevados, indicando que, para o mesmo par de valores de glicemia e colesterol, o paciente com obesidade grau III apresenta risco cardiovascular claramente superior ao paciente obeso grau I.

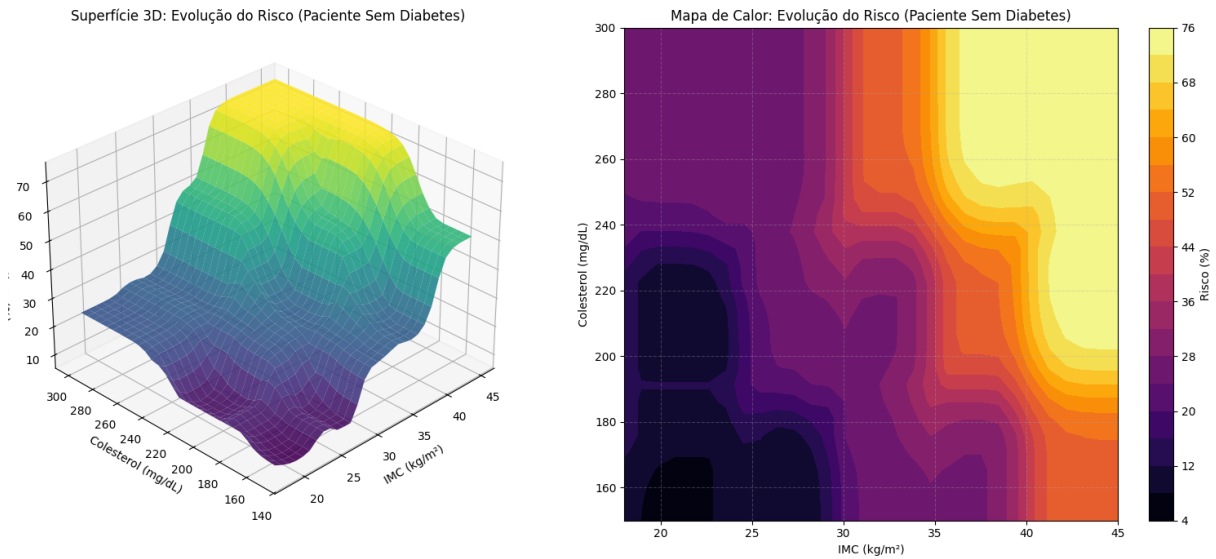


Figura 15: Superfície 3D e mapa de calor do risco para glicemia normal ($G = 90$ mg/dL), variando IMC e colesterol.

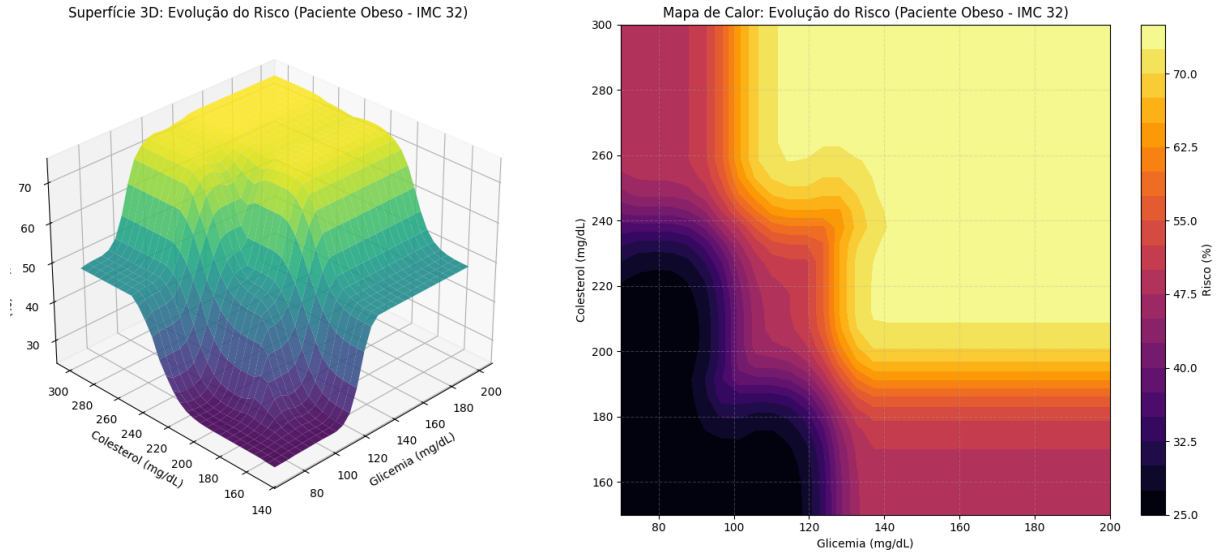


Figura 16: Superfície 3D e mapa de calor do risco para paciente obeso Grau I ($IMC = 32$), variando glicemia e colesterol.

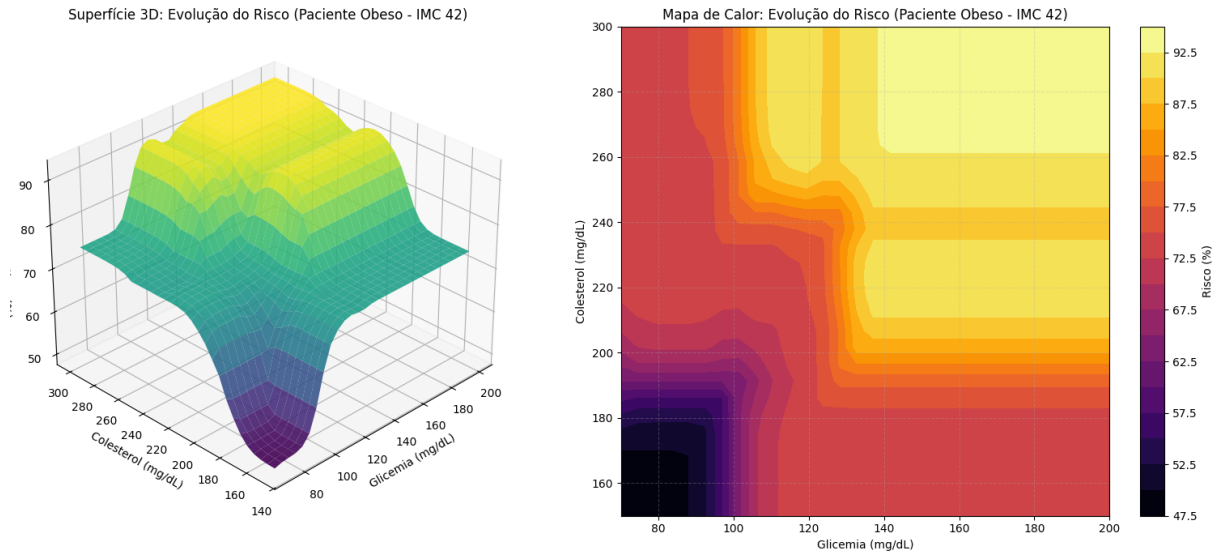


Figura 17: Superfície 3D e mapa de calor do risco para paciente obeso Grau III ($IMC = 42$), variando glicemia e colesterol.

6 Conclusão

O Sistema de Inferência Fuzzy desenvolvido mostrou-se uma ferramenta robusta para a triagem de risco cardiovascular. A modelagem matemática com gaussianas ajustadas e o uso de platôs permitiram capturar nuances que tabelas rígidas de pontuação ignoram. O sistema respeita as diretrizes da SBCBM, WHO e NCEP, entregando resultados clinicamente coerentes e explicáveis.

Referências

- [1] Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. *Obesidade atinge mais de 6,7 milhões de pessoas no Brasil*. Disponível em: <https://sbcbm.org.br>.
- [2] World Health Organization. *Obesity and overweight*. Disponível em: <https://www.who.int>.
- [3] JAMA Cardiology. *Association of Body Mass Index With Lifetime Risk of Cardiovascular Disease*. 2018. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2673289?utm_source=chatgpt.com
- [4] Pediatric Test Catalog / NCEP. *Cholesterol, Total, Serum*. Guidelines for total cholesterol interpretation. Disponível em: <https://pediatric.testcatalog.org/show/CHOL>
- [5] Warner, Joshua et al. *Scikit-Fuzzy: Fuzzy Logic Toolbox for Python*. Disponível em: <https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/>
- [6] American Diabetes Association. *Diagnosis and Classification of Diabetes*. Diabetes Care, 2024. Disponível em: https://diabetesjournals.org/care/article/47/Supplement_1/S20/153954/2-Diagnosis-and-Classification-of-Diabetes
- [7] Tua Saúde. *Glicemia de jejum: tabela de valores de referência*. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/glicemia-de-jejum/>
- [8] Dasa. *Tudo sobre Diabetes*. Disponível em: <http://nav.dasa.com.br/blog/tudo-sobre-diabetes>